

Análisis del Desempleo en el Valle de Aburrá en los Últimos 8 Años a través de Analítica de Datos

Miguel Angel Bañol 1, Yorman Estiven Tobón Loaiza 2, Natalia Agudelo Cano 3

Politecnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid

Facultad de Ingeniería

Correo-e: miguel_banol82201@elpoli.edu.co, yorman_tobon82201@elpoli.edu.co, natys747@gmail.com

Abstract. This article presents a detailed analysis of unemployment in Medellín between 2017 and 2024, using data analysis techniques to examine its evolution and the structural and current causes that have influenced it. Seven main factors are identified: the impact of the pandemic, digital transformation, the growth of informality, the mismatch between training and labor demand, migration, the educational crisis, and the influence of the criminal economy. In addition, this study analyzes the spatial distribution of unemployment in Medellín using data from the Public Employment Office. Through descriptive analytics tools, heat maps, and geographic analysis in Python, territorial patterns and inequalities in access to employment are identified. The project seeks to facilitate a comprehensive understanding of the phenomenon and provide input for designing local strategies that promote formal employment and reduce employment gaps in the city.

Keywords: Unemployment in Medellín; data analysis; spatial distribution; heat maps; geographic analysis; formal employment; labor informality; digital transformation; employment gaps; Public Employment Office; Python.

Resumen. Este artículo presenta un análisis detallado del desempleo en el Valle de Aburrá entre 2017 y 2024, utilizando técnicas de analítica de datos para examinar su evolución y las causas estructurales y coyunturales que lo han condicionado. Se identifican siete factores principales: el impacto de la pandemia, la transformación digital, el crecimiento de la informalidad, el desajuste entre formación y demanda laboral, la migración, la crisis educativa y la influencia de la economía criminal. Además, este estudio analiza la **distribución espacial del desempleo** en Medellín utilizando datos de la Oficina Pública de Empleo. A través de herramientas de **analítica descriptiva, mapas de calor y análisis geográfico en Python**, se identifican **patrones territoriales y desigualdades en el acceso al empleo**. El proyecto busca facilitar la comprensión integral del fenómeno y aportar insumos para diseñar **estrategias locales que promuevan el empleo formal y reduzcan las brechas laborales** en la ciudad.

Palabras clave: Desempleo en Medellín; analítica de datos; distribución espacial; mapas de calor; análisis geográfico; empleo formal; informalidad laboral; transformación digital; brechas laborales; Oficina Pública de Empleo; Python.

1 Introducción

En los últimos cinco años, el valle de aburrá ha enfrentado importantes desafíos en su mercado laboral, reflejados en una tasa de desempleo volátil y estructuralmente alta. Factores como la pandemia, la automatización y el crecimiento de la informalidad. Este artículo busca analizar dichas causas utilizando herramientas de analítica de datos, con el fin de identificar patrones, tendencias y posibles líneas de acción que contribuyan a una recuperación sostenible del empleo en la ciudad.

1.1 Justificación.

En un contexto urbano dinámico como el Valle de Aburrá, el análisis del desempleo requiere más que cifras, necesita interpretación basada en datos inteligentes. El uso de analítica de datos permite comprender en profundidad las causas del desempleo, sus variaciones en el tiempo y sus efectos sobre distintos grupos poblacionales. A través de herramientas avanzadas como el análisis de series temporales, minería de datos y modelos predictivos, es

posible identificar patrones ocultos, correlaciones y tendencias emergentes que no son evidentes en los datos superficiales. Este enfoque no solo se centra en las tasas de desempleo generales, sino que también desglosa las cifras según factores socioeconómicos, educativos y geográficos, proporcionando una imagen más completa y precisa de la situación laboral en la ciudad.

La interpretación basada en datos inteligentes es esencial para la formulación de políticas públicas, programas de capacitación laboral y estrategias empresariales. Las autoridades locales, al tener acceso a esta información detallada y contextualizada, pueden diseñar intervenciones específicas y orientadas a las necesidades reales de la población. Además, el uso de esta información permite a las empresas tomar decisiones más informadas sobre la oferta y demanda de talento, y adaptar sus modelos de negocio a las tendencias cambiantes del mercado laboral.

1.2 Objetivo General

Analizar la distribución espacial del desempleo en el Valle de Aburrá identificando patrones y desigualdades territoriales.

1.2.1 Objetivos Específicos

1.2.1.1 Limpieza, depuración y preparación de las bases de datos con el fin de garantizar la calidad, consistencia y adecuación de los datos para su posterior análisis.

1.2.1.2 Aplicar técnicas de exploración de datos con el fin de identificar patrones, tendencias, anomalías y relaciones significativas en las variables asociadas al desempleo, que permitan enriquecer el análisis y orientar la toma de decisiones basada en evidencia.

1.2.1.3 Elaborar mapas de calor del desempleo en el Valle de Aburrá, desagregados por comunas o barrios, utilizando datos georreferenciados de la Oficina Pública de Empleo.

1.2.1.4 Comparar las tasas de desempleo con otros indicadores locales, como nivel educativo, acceso a servicios básicos y condiciones socioeconómicas, para identificar posibles relaciones o patrones territoriales

1.2.1.5 Detectar zonas con alta concentración de desempleo mediante técnicas de análisis espacial, y

proponer hipótesis explicativas sobre los factores que podrían estar incidiendo en estos niveles..

2 Metodología

Este estudio se desarrolló con el objetivo de analizar la distribución espacial del desempleo en el Valle de Aburrá, identificando posibles patrones y desigualdades territoriales. Para ello, se utilizaron datos provenientes de Medata, la plataforma oficial de datos abiertos de la Alcaldía de Medellín, correspondientes al período 2017–2025. El dataset consta de aproximadamente 60.000 registros, cada uno representando características sociodemográficas individuales como edad, sexo, etnia, discapacidad, víctima del conflicto armado, población campesina, estado civil, nivel de escolaridad, orientación sexual, condición de cabeza de hogar, estrato, comuna y situación laboral; lo que al final permite un posterior análisis de tendencias futuras del comportamiento de este aspecto para mitigar brechas de desempleo en el área metropolitana.

2.1 Procedimientos

El análisis se realizó utilizando Python, usando las respectivas librerías para la manipulación, manejo y visualización de los datos apoyado en las librerías Pandas, Numpy, Seaborn y Matplotlib donde se realizó el siguiente

1. Limpieza y depuración del dataset: Se eliminaron registros con valores inconsistentes o nulos en variables clave, se detectaron y trataron valores atípicos, y se unificaron categorías para mejorar la legibilidad y la interpretabilidad de los resultados. Algunas variables categóricas fueron reagrupadas (por ejemplo, comunas con baja representación).

2. Transformación de datos: Se reorganizaron algunas variables para su análisis, como el agrupamiento de niveles de escolaridad y la conversión de variables binarias (por ejemplo, “sí/no”) a formatos adecuados.

3. Análisis exploratorio univariado y bivariado: Se aplicaron estadísticas descriptivas y visualizaciones para examinar la distribución de cada variable, así como su relación con la variable “empleado”. Se utilizaron gráficos de barras simples y agrupadas, mapas de calor y boxplots para representar patrones por

(como Popular y Manrique) la ocupación informal y condiciones de exclusión social limitan el acceso al empleo formal.

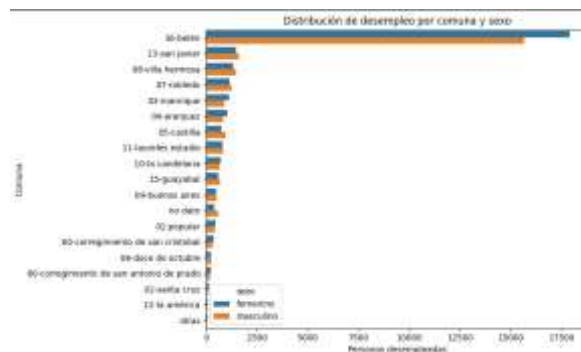


Figura 2: Gráfico de barras de las personas desempleadas por comuna y sexo.

La Figura 2 permite evidenciar que el desempleo en Medellín no solo se distribuye de manera desigual entre las comunas, sino que también presenta **importantes brechas de género**. Las mujeres que residen en comunas vulnerables enfrentan barreras adicionales para acceder al empleo, lo cual exige una intervención pública integral con enfoques interseccionales que articulen **género, territorio y condición socioeconómica**.

El análisis del gráfico revela que en muchas comunas las mujeres registran un mayor número de personas desempleadas en comparación con los hombres. Este patrón se observa con claridad en comunas como **Belén (16), Manrique (3) y Aranjuez (4)**, donde la concentración de mujeres desempleadas es significativamente más alta. Estas zonas comparten condiciones como **bajos niveles de escolaridad, alta informalidad laboral** y una **limitada cobertura de políticas públicas de empleabilidad con enfoque de género**.

En contraste, otras comunas como **Villa Hermosa (8), Robledo (7), Castilla (5) y Guayabal (15)** presentan una mayor concentración de **desempleo masculino**, lo que puede estar asociado a la pérdida de empleos en sectores históricamente ocupados por hombres, así como a cambios en la dinámica laboral local.

Estos hallazgos permiten concluir que el desempleo en Medellín tiene una dimensión **territorial y de género** simultánea, lo que hace necesario diseñar estrategias diferenciadas y focalizadas que respondan tanto a las necesidades de las mujeres en situación de vulnerabilidad como a los sectores donde la población

masculina enfrenta mayores dificultades de inserción laboral.

Según el DANE y Medellín Cómo Vamos (2021), la brecha de desempleo entre hombres y mujeres en la ciudad oscila entre 2,7 y 5,4 %. (3,1 % en el último trimestre)

En el Valle de Aburrá, la tasa de participación femenina fue de 54,3 %, frente al 71,7 % en hombres, lo que evidencia una brecha de 17,4 %. sostenida en los últimos años. Ya en 2024, las tasas de desempleo fueron del 13,4 % para mujeres y 8,7 % para hombres.

Además, un estudio académico muestra que en Medellín un hombre tiene un 7,6 % más de probabilidad de acceder al empleo formal, y en comunas como Villa Hermosa esa brecha puede llegar hasta 13 p.p.

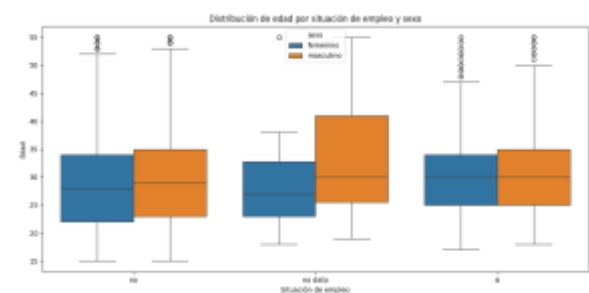


Figura 3: Diagrama de cajas y bigotes de la situación de empleo por edad y sexo.

La Figura 3 permite observar la distribución estadística de la población desempleada en función de su edad, diferenciando entre hombres y mujeres, lo que brinda una visión clara sobre las diferencias generacionales y de género en el mercado laboral.

Distribución general por edad El gráfico permite visualizar el rango de edades en el que se concentran los casos de desempleo. Es probable que los tramos etarios más representados correspondan a personas jóvenes y adultas jóvenes (por ejemplo, entre los 18 y 30 años), lo cual es consistente con estudios que indican que el desempleo afecta especialmente a quienes se encuentran en proceso de inserción o reinserción laboral. El hecho de que las cajas (intercuartiles) estén concentradas en estos rangos sugiere que la mayoría de personas desempleadas están en edad productiva, pero aún enfrentan barreras de acceso al empleo.

Diferencias por sexo La comparación entre hombres y mujeres muestra diferencias claras en la distribución y concentración del desempleo por edad: Es posible que la caja correspondiente a las mujeres sea más alta o más extendida, lo que indicaría que el desempleo

Valores atípicos (outliers) En este tipo de gráfico, también pueden aparecer puntos fuera del rango (outliers), que representan personas en situaciones extremas (muy jóvenes o mayores) afectadas por el desempleo. Estos casos permiten identificar grupos poblacionales minoritarios pero vulnerables, como jóvenes adolescentes o personas mayores de 55 años desempleadas.

Empleo por nivel educativo

Nivel Educativo	empleado	no	si
bachiller	155,000	0	5,000
ninguno	120,000	0	5,000
primaria	105,000	0	2,000
profesional	75,000	0	15,000
tecnica	75,000	0	5,000
tecnologia	35,000	0	5,000
especialista	10,000	0	2,000
maestria	5,000	0	2,000
no data	2,000	0	0
doctor	0	0	0

La figura muestra la relación entre el nivel de escolaridad y la situación de empleo según el nivel educativo alcanzado por los individuos, lo cual es clave para comprender el impacto del capital humano en el acceso al mercado laboral.

El gráfico evidencia una tendencia clara: a mayor nivel de escolaridad, menor proporción de desempleo. Las personas con educación superior o técnica profesional tienden a tener mayores tasas de ocupación, mientras que aquellas con educación básica primaria, secundaria incompleta o sin escolaridad presentan los niveles más altos de desempleo. Esto reafirma la importancia de la formación académica como factor determinante para acceder al empleo formal y competitivo en el contexto urbano actual.

DANE – “Fuerza laboral y educación” (Boletín 2023) Muestra que en 2023, la tasa de desempleo fue del **15,7 % para mujeres con educación media** y del **10,0 % para hombres**, mientras que la tasa para quienes completaron educación universitaria fue **10,7 % en mujeres y 8,8 % en hombres**.

Distribución del nivel educativo por comuna										
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
01 primaria	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 secundaria	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 terciaria	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45 superior	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La Figura 5 presenta un **mapa de calor** que representa la distribución geográfica del **nivel de escolaridad promedio** en las distintas comunas de Medellín. Este tipo de visualización geoespacial permite identificar zonas con mayor o menor concentración de población con acceso a educación formal.

Este patrón está respaldado por Roldán Cuartas (2020), quien señala que los jóvenes de comunas vulnerables enfrentan trayectorias educativas más discontinuas y menor cobertura escolar. Además, el informe de Medellín Cómo Vamos (2020) destaca los

rezagos educativos y la extraedad, especialmente en zonas con menor cobertura institucional. Pese a la fuerte inversión pública, el Concejo de Medellín advierte que la brecha en infraestructura y calidad docente entre comunas persiste y reproduce las desigualdades.”

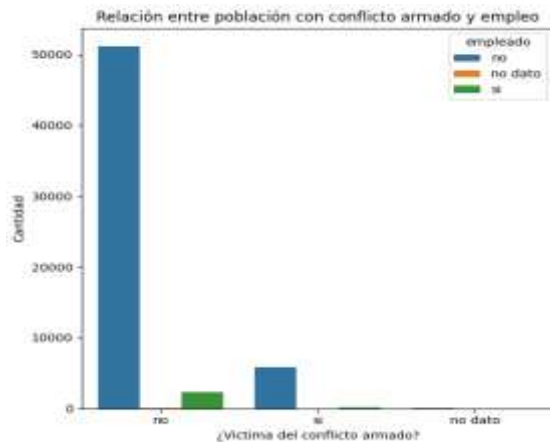


Figura 6: Gráfico de barras agrupadas que define la situación de empleo en personas que han sido víctimas del conflicto armado.

La figura 6 muestra la distribución de la situación de empleo según la condición de víctima del conflicto armado, lo que permite evidenciar una brecha significativa en las oportunidades laborales entre quienes han sido afectados directamente por la violencia y quienes no. Se observa que el grupo de personas no víctimas presenta un volumen mucho mayor de personas empleadas, mientras que las víctimas del conflicto registran una proporción notablemente más alta de desempleados o personas sin información laboral. Esta diferencia refleja cómo la experiencia del conflicto y el desplazamiento forzado impactan negativamente la integración económica de esta población, perpetuando condiciones de vulnerabilidad.

El conflicto armado ha generado efectos duraderos en la población civil, particularmente en quienes han sufrido desplazamiento, desarraigo o pérdida de capital humano. La Unidad para las Víctimas (2022) reportó que, en 2021, la tasa de desempleo en víctimas del conflicto fue de aproximadamente el 19 % en zonas urbanas, superando en más de 10 puntos porcentuales el promedio nacional urbano (8,5 %), según cifras del DANE (2023). Además, el 70 % de estas personas accedían únicamente a trabajos informales, frente a un promedio nacional del 56 %, lo que evidencia condiciones precarias de ocupación, bajos ingresos y escasa estabilidad laboral.

Estas cifras muestran que ser víctima del conflicto armado no solo implica una afectación histórica o

emocional, sino también una exclusión estructural del sistema económico. Tal como lo indica la Ley 1448 de 2011, es deber del Estado garantizar medidas de reparación integral, entre ellas el acceso efectivo a medios de subsistencia sostenibles, siendo el empleo uno de los principales. Sin embargo, la realidad laboral de esta población refleja que persisten múltiples barreras, como la baja escolaridad, la desactualización de competencias, la falta de redes de apoyo, y en muchos casos, la estigmatización social.

En este contexto, se vuelve imperativo implementar políticas públicas con enfoque diferencial que promuevan la inclusión productiva de las víctimas. Estrategias como subsidios a la contratación, formación técnica gratuita, acompañamiento psicosocial y reconocimiento de habilidades empíricas pueden contribuir a cerrar estas brechas. La figura 6 no solo ilustra una diferencia estadística, sino que subraya la urgencia de una respuesta institucional coherente y sostenida que transforme las trayectorias laborales de quienes han sido históricamente marginados por la violencia.

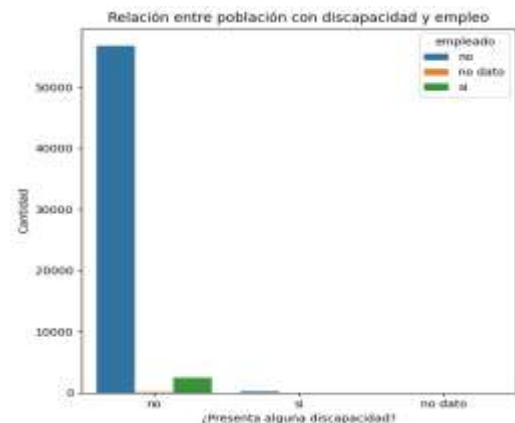


Figura 7: Gráfico de barras agrupadas que define la situación de empleo en personas con discapacidad.

La figura 7 representa la situación de empleo de las personas de acuerdo con su autoidentificación étnica, distinguiendo entre población indígena, afrodescendiente y no perteneciente a grupo étnico alguno. Esta desagregación permite evidenciar las desigualdades estructurales que enfrentan las comunidades étnicas en el acceso al empleo formal. El gráfico muestra una mayor concentración de personas empleadas dentro del grupo no étnico, mientras que en los grupos afrodescendientes e indígenas se observa una proporción relativamente mayor de desempleo y,

en algunos casos, una marcada presencia de situaciones laborales informales o no especificadas.

Este patrón refleja condiciones históricas de exclusión y discriminación que han limitado el acceso de estas comunidades a educación de calidad, capacitación técnica y oportunidades laborales dignas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE (2023), en Colombia las personas afrodescendientes presentan tasas de desempleo superiores al promedio nacional, alcanzando en algunas regiones más del 14 %. Asimismo, los pueblos indígenas, especialmente en zonas urbanas, enfrentan mayores tasas de informalidad y menor acceso a empleos formales, reflejando barreras de tipo estructural, cultural y territorial. Estos datos son consistentes con lo evidenciado en la figura, donde la población no étnica mantiene una clara ventaja en términos de empleabilidad.

El impacto de estas desigualdades no solo se limita al acceso al empleo, sino también a la calidad del mismo. Las personas afro e indígenas tienden a insertarse en ocupaciones de baja remuneración, alta rotación y escasa protección social. Además, muchos de ellos enfrentan discriminación racial en los procesos de contratación, así como dificultades para acreditar estudios o habilidades en contextos urbanos distintos a sus territorios de origen (DANE, 2023; CODHES, 2022). Esto agrava su situación de exclusión económica y social, y refuerza ciclos de pobreza intergeneracional dentro de estas comunidades.

La figura 7, en este sentido, pone en evidencia la necesidad urgente de diseñar políticas laborales con enfoque étnico, que no solo promuevan la contratación de estas poblaciones, sino que aborden las causas estructurales de su exclusión. Es indispensable fomentar el acceso a educación técnica y profesional con pertinencia cultural, crear incentivos para empleadores que contraten personas pertenecientes a comunidades étnicas y fortalecer las rutas de empleabilidad diferencial. Este tipo de acciones permitiría avanzar hacia un mercado laboral más equitativo e inclusivo, reconociendo la diversidad cultural del país como un activo social y no como una fuente de exclusión.



Figura 8: Gráfico de barras agrupadas que define la tasa de desempleo en hombres y mujeres.

En particular, la tasa de ocupación femenina en Medellín y en el área metropolitana mostró un crecimiento superior al de los hombres en el último año, superando incluso los niveles pre pandemia en un 24% para las mujeres, frente a un 19% para los hombres, según los datos comparados con los niveles de antes de la crisis en 2020. Sin embargo, a pesar del aumento general en el empleo femenino, la tasa de desempleo para las mujeres en Medellín alcanzó el 13,4% en el primer trimestre de 2024, en comparación con el 8,7% de los hombres (Dpto Nacional de Planeación, 2023).

La brecha de desempleo entre hombres y mujeres en Medellín es de 4,7 puntos porcentuales, mucho más alta que en el resto de las 13 áreas analizadas. Esto indica que, aunque las mujeres han mejorado en términos de empleo en comparación con los niveles precrisis, aún enfrentan mayores dificultades para acceder o mantenerse en el mercado laboral en comparación con los hombres, según Álvarez Valle y otros (2024), esta diferencia puede atribuirse a varios factores, como la segmentación del mercado laboral, donde las mujeres suelen estar concentradas en sectores con menor remuneración y mayores niveles de informalidad.

La participación laboral femenina se ve afectada por factores socioculturales, como la responsabilidad de cuidado en el hogar, limitando sus oportunidades de empleo. En la literatura especializada, se ha observado que, aunque las mujeres presentan capacidades educativas similares o superiores a las de los hombres, su integración en el mercado laboral sigue siendo desfavorable, reflejando rezagos en la evolución de las condiciones de empleo.

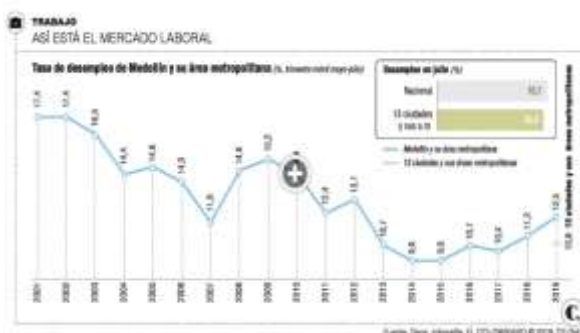


Figura 9: Gráfico de desempleo de 2019. *Fuente el colombiano*

La figura 9 revela la evolución de la tasa de desempleo en Medellín y su área metropolitana desde el año 2001 hasta 2019. Se trata de un análisis de la tasa trimestral móvil (mayo-julio), que permite suavizar las variaciones estacionales.

Entre mayo y julio de 2019, Medellín y su área metropolitana registraron una tasa de desempleo del **12,5 %**, según el DANE, la más alta desde 2012. Este indicador, además de superar el promedio nacional (10,7 %) y el de las 13 principales ciudades del país (10,3 %), confirma el deterioro progresivo del mercado laboral en la región.

El aumento del desempleo no se explica únicamente por la coyuntura reciente, sino por factores estructurales. Como señala Carlos Julio Díaz, investigador de la Escuela Nacional Sindical, el tejido empresarial está dominado por microempresas de baja productividad, mientras que las grandes compañías concentran los activos, lo que limita la creación de empleo formal y sostenible.

Durante el periodo analizado, se perdieron más de **43.000 puestos de trabajo**, principalmente en sectores como comercio, industria manufacturera y actividades inmobiliarias. Aunque sectores como la construcción y los servicios sociales mostraron cierta recuperación, el balance general es negativo.

A pesar de los esfuerzos institucionales —como la Oficina Pública de Empleo y los programas de emprendimiento— el impacto sigue siendo limitado frente a la magnitud del problema. El desempleo en Medellín evidencia una estructura productiva frágil y una necesidad urgente de fortalecer una clase media empresarial que dinamice la economía local.

El Colombiano. (2019, agosto 1). Con el desempleo más alto en 6 años. <https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/c-on-el-desempleo-mas-alto-en-6-anos-AH11520101>

Conclusiones

El uso combinado de gráficos de barras, diagramas de cajas, barras agrupadas y mapas de calor permitió realizar un análisis integral, detallado y visualmente comprensible del fenómeno del desempleo en entre 2017 y 2024. Cada tipo de visualización aportó una perspectiva específica y complementaria al estudio:

- Gráficos de barras simples y agrupadas facilitaron la comparación entre comunas y grupos poblacionales, destacando las zonas con mayor concentración de desempleo y evidenciando brechas significativas por sexo, nivel educativo, condición de víctima del conflicto armado y discapacidad.
- Diagramas de cajas y bigotes (boxplots) permitieron observar la distribución y dispersión del desempleo por edad, así como la existencia de outliers o grupos particularmente vulnerables, aportando una comprensión más profunda de los rangos etarios más afectados.
- Mapas de calor aportaron una dimensión territorial y espacial, permitiendo identificar patrones geográficos en el nivel de escolaridad y otras variables asociadas al desempleo. Estas visualizaciones evidenciaron desigualdades estructurales entre comunas, reflejadas en la ubicación de las poblaciones más afectadas.
- Según la gráfica externa extraída de la página del Dane se puede concluir que el mercado laboral colombiano mostró estabilidad entre 2014 y 2019, pero fue fuertemente impactado por la pandemia en 2020, con caída en la participación y ocupación, y un aumento del desempleo. Aunque en 2022 hay señales claras de recuperación, los indicadores aún no alcanzan los niveles previos a la crisis, lo que refleja retos persistentes en la recuperación del empleo formal y sostenible.
- Existe una variabilidad significativa en las tasas de desempleo entre los municipios,

algunas alcanzando casi el 20% y otras apenas el 1%. Esto indica que la desigualdad no solo se manifiesta en el ámbito regional, sino que también se presenta dentro de los mismos departamentos, lo que sugiere que los patrones de desempleo no siempre se alinean con las expectativas basadas en la estructura económica regional.

- A pesar de los avances, persisten importantes diferencias municipales y sociales, especialmente en áreas como el acceso a la educación y oportunidades laborales, siendo Medellín y su sur los territorios con mejor desempeño en estos ámbitos.
- La pandemia provocó una caída en las tasas de escolaridad y aumento en las tasas de deserción educativa en todos los niveles, además de que impacten negativamente el mercado laboral, aunque se observaron reducciones en el desempleo en algunos grupos vulnerables entre 2019 y 2021 (Antioquia como vamos, 2023).
- Ambos géneros experimentaron una reducción en el desempleo entre 2019 y 2021, pero la disminución fue mayor en las mujeres (-2,1 p.p.), lo que ayudó a reducir la brecha en ese aspecto durante ese período.

Referencias

Congreso de Colombia. (2011). *Ley 1448 de 2011 - Ley de Víctimas y Restitución de Tierras*. <https://www.funcionpublica.gov.co>

Concejo de Medellín. (2016). *Informe sobre calidad de la educación en Medellín*. <https://www.concejodemedellin.gov.co>

Medellín Cómo Vamos. (2020). *Informe de calidad de vida: Educación*. <https://www.medellincomovamos.org>

Roldán Cuartas, L. M. (2020). *Desigualdad educativa y social en la ciudad de Medellín*. Universidad de

Antioquia. <https://www.udea.edu.co>

Medellín Cómo Vamos. (2021). *¿Cuáles son los retos de calidad de vida para las mujeres?* <https://www.medellincomovamos.org>

Ministerio del Trabajo de Colombia. (2021). *Informe nacional de inclusión laboral para personas con discapacidad*. <https://www.mintrabajo.gov.co>

Ministerio del Trabajo de Colombia. (2021). *Política pública de empleo con enfoque diferencial e interseccional*. <https://www.mintrabajo.gov.co>

Cruz Cárdenas, L. (2021). *Riesgo de afectación y pérdida de empleos en el Valle de Aburrá por el COVID-19* [Revista Perfil de Coyuntura, Universidad de Antioquia]. Universidad de Antioquia.

El Nuevo Día. (2022, noviembre 10). *El nivel educativo de los desempleados en octubre de 2022*. <https://www.elnuevodia.com.co>

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento – CODHES. (2022). *Informe sobre discriminación étnico-racial y acceso al trabajo digno en Colombia*. <https://www.codhes.org>

Unidad para las Víctimas. (2022). *Informe de evaluación de la política pública de atención a víctimas del conflicto armado*. <https://www.unidadvictimas.gov.co>

Fenalco Antioquia. (2022, 3 de febrero). *Medellín y Valle de Aburrá, con la tasa de desempleo más alta del país en diciembre*. Fenalco Antioquia.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). *Boletín de mercado laboral por sexo y nivel educativo*. <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2023). *Boletín de mercado laboral por pertenencia étnica*. <https://www.dane.gov.co>

Área Metropolitana del Valle de Aburrá. (2023). *Planeación y desarrollo económico: empleo en*

Medellín y el Valle de Aburrá.
<https://www.metropol.gov.co>

Alcaldía de Medellín – Secretaría de Desarrollo Económico. (2023, 12 de septiembre). *Medellín y el Valle de Aburrá registran la tasa de desempleo para las mujeres más baja de la historia: 9,6%*. Alcaldía de Medellín.

Departamento Nacional de Planeación – DNP. (2024). *Informe del mercado laboral urbano por género y edad – I trimestre 2024*. <https://www.dnp.gov.co>

Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE. (2024). *Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH): Empleo y desempleo 2024*. <https://www.dane.gov.co>

La Prensa Oriente. (2025, 3 de febrero). *Así están las cifras de desempleo en Medellín y el Valle de Aburrá*. La Prensa Oriente.

El Colombiano. (2019, agosto 1). *Con el desempleo más alto en 6 años*. <https://www.elcolombiano.com/negocios/economia/con-el-desempleo-mas-alto-en-6-anos-AH11520101>

Álvarez-Valle, W., Torres-Gorrón, J. E., Sánchez-Salazar, C., & Quintero-Gómez, L. F. (2024). Análisis exploratorio de la heterogeneidad del desempleo en el Departamento de Antioquia, Colombia. *Sociedad y Economía*, (53), e10313008-e10313008.

Antioquia Cómo Vamos y Comfenalco Antioquia. (2023). *Dinámica laboral del Valle de Aburrá*. Antioquia, Colombia.